

U3: Construyendo Materiales Inclusivos

Detective de la Accesibilidad: Análisis y Propuesta de Mejora de un Material Educativo

Caterine Georgina Góngora García

Maestrante

Dra. Nuvia Segovia García

Docente

Digital Accessibility and Universal Design in Inclusive Education

Abril, 2026

1. Introducción

Construir materiales educativos inclusivos no consiste únicamente en elaborar recursos visualmente atractivos o conceptualmente sólidos: implica garantizar que cualquier estudiante, independientemente de sus características sensoriales, cognitivas, motoras o lingüísticas, pueda acceder a la información, procesarla y expresar lo aprendido. Las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), desarrolladas por el Consorcio W3C, y el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) constituyen las dos referencias fundamentales para evaluar y mejorar cualquier recurso educativo desde una perspectiva inclusiva.

El presente informe da respuesta al Caso Práctico de la Unidad 3, adoptando el rol de «detective de la accesibilidad» propuesto en el enunciado. Se ha seleccionado un material concreto de uso frecuente en el aula de educación especial de la un centro de educación secundaria de Utah, se ha evaluado su nivel de accesibilidad a la luz de los cuatro principios WCAG y los tres principios DUA, y se proponen mejoras específicas, graduadas y viables para transformarlo en un recurso verdaderamente accesible e inclusivo.

2. Selección del Material y Justificación

2.1 Material seleccionado

Material	Sistema de Tarjetas de Comunicación por Pictogramas (PECS adaptado)
Tipo de recurso	Material físico impreso + versión PDF estático distribuido a familias
Contexto de uso	Aula de educación especial, un centro de educación secundaria de Utah. Uso diario en rutinas de comunicación funcional con estudiantes con discapacidades múltiples.
Frecuencia de uso	Diaria. Se utiliza en todas las transiciones de rutina, momentos de elección y actividades de comunicación.

Población objetivo

Estudiantes con discapacidades múltiples, incluyendo parálisis cerebral, trastornos del espectro autista y discapacidad intelectual.

2.2 Justificación de la elección

El sistema de tarjetas de comunicación por pictogramas fue seleccionado por tres razones fundamentales. En primer lugar, es el recurso de mayor impacto directo en la vida cotidiana de los estudiantes con discapacidades múltiples: sin acceso a este material, la comunicación funcional se reduce significativamente. En segundo lugar, a pesar de su uso generalizado, raramente se somete a una evaluación de accesibilidad formal, asumiendo que por ser «sencillo» ya es accesible, lo cual constituye un error frecuente. En tercer lugar, este material conecta directamente con los tres pilares analizados en las unidades anteriores: supera barreras físicas y comunicativas (Unidad 1), aplica los principios del DUA (Unidad 2) y puede transformarse en un recurso plenamente accesible aplicando los criterios WCAG (Unidad 3).

Como señala el material de referencia de la Unidad 3, muchos recursos digitales empleados como materiales didácticos no tienen en cuenta todos los parámetros necesarios para hacerlos accesibles, aun cuando funcionan correctamente y se ven bien en pantalla (SUMMA University, 2024). Este es exactamente el caso de las tarjetas de pictogramas: funcionan visualmente para el docente, pero presentan importantes brechas de accesibilidad para estudiantes con necesidades complejas.

3. Evaluación de Accesibilidad según los Principios WCAG

A continuación, se presenta el análisis del material seleccionado a partir de los cuatro principios WCAG (Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto) y sus pautas más relevantes para este contexto educativo.

Principio WCAG	Aspecto evaluado	Estado	Problema identificado	Propuesta de mejora
Perceptible	Texto alternativo para imágenes	 Ausente	Las tarjetas de comunicación no incluyen descripción de texto alternativo. Un lector de pantalla no puede interpretar las imágenes.	Añadir texto alternativo descriptivo a cada pictograma. Ejemplo: niña sentada en silla de ruedas comiendo".
Perceptible	Contraste de color	 Parcial	Algunos pictogramas usan colores de baja saturación sobre fondos claros. El contraste no siempre alcanza el ratio mínimo 4.5:1 recomendado por WCAG 2.1.	Revisar y ajustar el contraste de cada tarjeta con herramientas como WAVE o Colour Contrast Analyser. Priorizar fondos blancos o amarillos con trazos oscuros.
Perceptible	Contenido adaptable (multimodal)	 Ausente	El material sólo ofrece información visual. No hay versión auditiva, ni táctil, ni opción de ampliación de texto.	Incorporar audio asociado a cada pictograma (pronunciación del concepto). Crear versiones con relieve táctil para estudiantes con discapacidad visual.
Operable	Acceso sin ratón / uso con teclado	 No aplica físicamente	El material físico no es navegable digitalmente. Su versión digital (PDF estático) no permite navegación con	Digitalizar el material en formato interactivo (HTML o app) con navegación por teclado y compatibilidad con lectores de pantalla

Principio WCAG	Aspecto evaluado	Estado	Problema identificado	Propuesta de mejora
			teclado ni tecnologías de asistencia.	como NVDA o JAWS.
Operable	Tiempo suficiente de interacción	 Adecuado	Al ser material físico, el estudiante puede tomarse el tiempo necesario para interactuar con cada tarjeta sin límites impuestos.	Mantener esta característica en la versión digital: sin temporizadores automáticos. Añadir pausas configurables si se integra audio.
Comprensible	Lenguaje claro y sencillo	 Parcial	El vocabulario está adaptado, pero algunas etiquetas usan términos compuestos que pueden dificultar la comprensión en estudiantes con bajo nivel lingüístico.	Simplificar las etiquetas a una sola palabra clave por pictograma. Evitar abreviaturas. Asignar idioma principal al documento digital (atributo lang en HTML).
Comprensible	Estructura y navegación predecible	 Parcial	Las categorías temáticas no están claramente diferenciadas por color o símbolo. Un estudiante nuevo no puede anticipar dónde encontrar cada tipo de tarjeta.	Organizar las tarjetas por categorías con código de color consistente (rojo=acciones, azul=objetos, verde=personas). Usar encabezados visibles en la versión digital.
Robusto	Compatibilidad con tecnologías	 Ausente	El PDF estático del material no contiene	Exportar desde Word activando la opción

Principio WCAG	Aspecto evaluado	Estado	Problema identificado	Propuesta de mejora
	asistivas		etiquetas de estructura (headings, alt text, order de lectura) que permitan su uso con lectores de pantalla.	'Etiquetas de estructura del documento para accesibilidad'. Validar con herramienta WAVE antes de distribuir.

Resultado del diagnóstico: Del total de 8 aspectos evaluados, 5 presentan incumplimiento crítico (✗), 2 presentan cumplimiento parcial (⚠) y solo 1 cumple adecuadamente con los estándares WCAG (✓). El material requiere una revisión profunda antes de considerarse accesible.

4. Identificación de Áreas de Mejora desde el DUA

Complementando la evaluación WCAG, el análisis desde el Diseño Universal para el Aprendizaje permite identificar cómo el material limita las posibilidades de representación, expresión y compromiso de los estudiantes.

Principio DUA	Problema en el material actual	Propuesta de mejora concreta	Herramientas recomendadas
Representación (QUÉ)	El material solo ofrece información en formato visual estático. Los estudiantes con discapacidad visual, baja visión o procesamiento auditivo predominante	Incorporar audio para cada pictograma (grabación de voz que pronuncia y describe el concepto). Crear tarjetas con relieve táctil para estudiantes como Ana (perfil ilustrativo; no corresponde a una estudiante identificable) .	Natural Readers (texto a voz), Canva (diseño accesible), Pictotraductor (pictogramas digitales con audio)

Principio DUA	Problema en el material actual	Propuesta de mejora concreta	Herramientas recomendadas
	no pueden acceder al contenido de forma equitativa.	Usar Canva o Book Creator para generar versiones digitales con texto ampliable y contraste ajustable.	
Acción y Expresión (CÓMO)	El material solo permite respuestas de señalamiento. Los estudiantes con limitaciones motoras graves (como Ana) no pueden manipular las tarjetas físicas de forma independiente, y no existe alternativa digital accesible.	Crear una versión digital interactiva con pulsadores de acceso simple (barrido). Añadir opción de respuesta por mirada, movimiento corporal o vocalización. Permitir que el estudiante elija entre dos opciones mediante contacto asistido.	Pictotraductor (acceso con pulsador), Spread the Sign (lengua de señas), tabletas con pantalla táctil de alta sensibilidad
Compromiso (POR QUÉ)	Las tarjetas en blanco y negro sin contexto narrativo no generan motivación intrínseca. El material no conecta con los intereses individuales del estudiante ni ofrece retroalimentación inmediata.	Personalizar los pictogramas con fotografías reales de las rutinas del estudiante (comida preferida, personas conocidas). Incorporar elementos de gamificación: sonido de celebración al seleccionar correctamente. Usar cronogramas visuales digitales con secuencia motivadora.	Kahoot adaptado, Book Creator (cuentos personalizados), fotografías reales de la rutina del estudiante

5. Plan de Mejora: Material Accesible en 5 Fases

A partir del diagnóstico WCAG y el análisis DUA, se propone el siguiente plan de mejora progresiva del material. Las fases están diseñadas para ser implementadas de forma gradual, comenzando por las acciones de mayor impacto y menor costo.

Fase	Acción concreta	Responsable	Recurso necesario
1. Diseño accesible	Rediseñar las tarjetas con alto contraste (fondo blanco, trazos negros gruesos), etiqueta de texto simple y código de color por categoría.	Docente de ed. especial	Canva, impresora a color
2. Versión multimodal	Grabar audio para cada pictograma (voz clara, pausada). Crear versión digital en Pictotraductor con audio integrado.	Docente + fonoaudióloga	Micrófono, Pictotraductor, tableta
3. Acceso alternativo	Configurar el material en formato de barrido para pulsador. Probar con Ana y ajustar el tiempo de espera entre opciones.	Docente + equipo TIC	Pulsador, software de barrido, tableta
4. Validación	Revisar el material digital con la herramienta WAVE. Ajustar errores de contraste, texto alternativo y estructura.	Docente	WAVE (wave.webaim.org), navegador Chrome
5. Contextualización	Sustituir pictogramas genéricos por fotografías reales de la rutina de cada estudiante. Involucrar a la familia en la selección.	Docente + familia	Cámara, impresora, plastificadora

6. Reflexión

Este ejercicio de detective de la accesibilidad ha puesto en evidencia algo que el material de la Unidad 3 señala con claridad: en muchas ocasiones se asume que un recurso es accesible simplemente porque funciona correctamente y se ve bien. Las tarjetas de pictogramas son un ejemplo paradigmático de esta brecha: son visualmente coherentes, ampliamente utilizadas y reconocidas por la comunidad de educación especial, pero presentan importantes limitaciones de accesibilidad cuando se las evalúa con criterios técnicos rigurosos.

La evaluación WCAG reveló que el material incumple en cinco de ocho aspectos fundamentales, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad para personas con discapacidad visual, motora severa o que utilizan tecnologías de asistencia. El caso de Ana, cuya realidad hemos trabajado en las unidades anteriores, ilustra perfectamente esta brecha: una tarjeta impresa sin texto alternativo, sin audio y sin posibilidad de activación por pulsador es, para ella, un material inaccesible, aunque para el resto del grupo funcione perfectamente.

Desde el DUA, el análisis deja claro que la representación única (visual), la expresión única (señalamiento físico) y la falta de elementos motivadores personalizados constituyen barreras al aprendizaje que el propio diseño del material genera, no la discapacidad del estudiante. Esta es la transformación conceptual que propone la educación inclusiva: desplazar la mirada del déficit del alumno hacia las barreras del entorno y los materiales.

El plan de mejora propuesto no requiere recursos extraordinarios: se apoya en herramientas gratuitas o de bajo costo (Canva, Pictotraductor, WAVE, Natural Readers) y en la colaboración del equipo transdisciplinario y las familias. Lo que sí requiere es tiempo, intención pedagógica y el compromiso de que ningún estudiante quede fuera por culpa del diseño de nuestros materiales.

7. Conclusiones

- La accesibilidad de un material educativo no puede darse por sentada por su sencillez visual o su uso extendido. El sistema de tarjetas de pictogramas, aun siendo un recurso

valioso, presenta incumplimientos significativos de los principios WCAG que limitan su uso efectivo para estudiantes con discapacidades complejas.

- Los cuatro principios WCAG (Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto) ofrecen un marco técnico claro y preciso para diagnosticar barreras de accesibilidad en cualquier material educativo, tanto físico como digital.
- El DUA complementa este análisis técnico con una perspectiva pedagógica: no basta con que el material sea técnicamente accesible»; debe ofrecer múltiples formas de representación, expresión y compromiso que respondan a la diversidad real del aula.
- El plan de mejora propuesto en cinco fases es progresivo, colaborativo y sostenible. Incorpora herramientas gratuitas, implica al equipo transdisciplinario y a las familias, y prioriza las acciones de mayor impacto para los estudiantes con mayores necesidades de apoyo.
- La verdadera inclusión educativa comienza en el diseño de los materiales: cuando el recurso está construido para todos, ninguno necesita adaptaciones extraordinarias. Ese es el principio que esta unidad nos invita a interiorizar y practicar.

8. Bibliografía

CAST. (2018). Universal design for learning guidelines version 2.2.
<http://udlguidelines.cast.org>

Consorcio World Wide Web (W3C). (2018). Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

INTECO. (2012). Accesibilidad: Manuales y guías. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. http://www.inteco.es/Accesibilidad/difusion/Manuales_y_Guias

Rowland, C. (2004). Communication Matrix. Oregon Health & Science University.
<https://www.communicationmatrix.org>

SUMMA University. (2024). Construyendo Materiales Inclusivos [Material didáctico]. Maestría en Educación Especial.

SUMMA University. (2024). Caso Práctico Unidad 3. Enunciado [Instrucciones de evaluación]. Maestría en Educación Especial.

Valentín Sama Rojo, E. S. A. (2012). Guía de accesibilidad de documentos electrónicos. UNED. http://portal.uned.es/archivos/Capitulo_II_Accesibilidad_Word.pdf

WebAIM. (2023). WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. <https://wave.webaim.org>
<https://uniasturias.edu.co/app/plugins/pangoegresados/assets/docs/>

[norma_apa_7_edicion.pdf](#)